

1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิต /ผู้จำหน่ายตัวบ่งชี้ผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์ Aluminum

หมายเลขผลิตภัณฑ์ AC4027-ACT

สารบริสุทธิ์/สารผสม สารผสม

การใช้สารเดี่ยวหรือสารผสมที่ระบุที่เกี่ยวข้องหรือการใช้งานตามคำแนะนำ

คำแนะนำการใช้งาน ใช้เป็นสารทำปฏิกิริยาในห้องปฏิบัติการ

การใช้งานที่ห้ามใช้ ไม่มีข้อมูลปรากฏ

ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ ผู้จัดหาThermo Fisher Scientific©
Water and Lab Products
22 Alpha Road
Chelmsford, MA 01824, USA
1-978-232-6000ที่อยู่อีเมลล์ info.water@thermo.com**Made in** USAหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
CHEMTREC®
Within USA and Canada: 1-800-424-9300
Outside USA and Canada: 1-703-527-3887
(collect calls accepted)

2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภท

สถานะการควบคุมของ OSHA

สารเคมีนี้ไม่จัดว่าเป็นอันตรายตามมาตรฐาน OSHA ว่าด้วยการสื่อสารถึงความเป็นอันตราย ค.ศ. 2012 (29 CFR 1910.1200)

ไม่ใช่สารหรือสารผสมที่เป็นอันตรายตามข้อกำหนดของระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS)

องค์ประกอบของฉลาก

ภาพรวมกรณีนฉุกเฉิน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่จัดว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อมีความเข้มข้นตามที่ระบุไว้

ลักษณะทั่วไป สีแดง

สถานะทางกายภาพ ของเหลว

กลิ่น เล็กน้อย

ข้อความข้อควรระวัง

ห้ามขนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

อันตรายที่ไม่ได้จำแนกประเภทไว้เป็นอย่างอื่น (HNOC)

ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลอื่นๆ

ไม่มีข้อมูล

3. องค์ประกอบ / ข้อมูลของส่วนผสม

องค์ประกอบ	หมายเลข CAS	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก	ความลับทางการค้า
น้ำ	7732-18-5	>90.0%	*
กรดอะซิติก	64-19-7	0.1 - 1.0%	*
Proprietary Ingredients	999-99-9	<0.1%	*
Eriochrome Cyanine R	3564-18-9	<0.1%	*

*เปอร์เซ็นต์ (ความเข้มข้น) ที่แน่นอนของส่วนประกอบถูกปกปิดไว้เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า.

4. มาตราการปฐมพยาบาล

มาตรการปฐมพยาบาล

จ้อแนะนําทัวไป

ใช้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามลักษณะของการบาดเจ็บ. ติดต่อแพทย์ทันที หากมีอาการ.
แสดงเอกสารความปลอดภัยแผ่นนี้ให้แพทย์.

การสัมพัทธ์ดวงตา

ล้างตาให้ทั่วด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งได้เปลือกตา. ไปพบแพทย์.

การสัมผัสผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยสบู่และน้ำปริมาณมากน้ำเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที.
ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่ปนเปื้อนออกทันที. ในกรณีที่เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
โปรดปรึกษาแพทย์.

การศุคค ม / หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังที่ที่อากาศบริสุทธิ์. หากหายใจติดขัด ให้ใช้กำซอกซิเจนช่วย.
โปรดติดต่อแพทย์หากแสดงอาการ.

การตัดสินใจเงินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและต็มน้ำตามมาก ๆ ห้ามทำให้อาเจียน.
โทรตามแพทย์หรือศูนย์ควบคุมสารพิษทันที.

การป้องกันของผุ้ให้การปฐมพยาบาล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล. อ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่ 8. อย่าใช้วิธีการผายปอด
ถ้าผู้ป่วยกลืนกินเข้าไปหรือสูดดมสารเข้าไป ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจที่มีวาล์วด้านเดียว
หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่เหมาะสม.

อาการและผลกระทบทที่สำคัญที่สุด ทั้งในแบบเฉียบพลัน และเกิดขึ้นล่าช้าภายหลัง

Most important symptoms/effects ไม่มีข้อมูล

การบ่งชี้เกี่ยวกับการพบแพทย์ในทันทีและการรักษาพิเศษที่จำเป็น

หมายเลขฉุกเฉินแพทย์ รักษาตามอาการ

5. มาตรการฉุกเฉิน

สารดับเพลิงที่เหมาะสม

ใช้มาตรการดับเพลิงที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบในท้องถิ่น.

สารดับเพลิงที่ไม่เหมาะสม

ไม่มีข้อมูล

อันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

ไม่มีข้อมูล.

ขอบเขตการระเบิด

ไวต่อการกดทับ ไม่มี

ไวต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์ ไม่มี

อุปกรณ์ป้องกันและข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักดับเพลิง

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้อื่นๆ ให้สวมอุปกรณ์ให้อากาศเพื่อหายใจที่ควบคุมความดัน ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และเกียร์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกและรั่วไหลของสาร

คำแนะนำสำหรับบุคคล อุปกรณ์ป้องกัน และวิธีการสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอ่านหัวข้อที่ 8 ของ SDS. อพยพบุคคลไปยังที่ปลอดภัย.

ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทราบ หากไม่สามารถควบคุมการรั่วหกได้. โปรดดู มาตรา 12 สำหรับข้อมูลนิเวศวิทยาเพิ่มเติม.

Methods and Material for Containment and Cleaning Up

- กรรมวิธีในการบรรจุ ป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วหกเพิ่มเติม หากสามารถทำได้อย่างปลอดภัย.
- วิธีการในการทำความสะอาด ดูดซับด้วยวัสดุเฉื่อยที่ดูดซับได้. หยิบขึ้นมาและขนย้ายไปไว้ในภาชนะบรรจุที่ติดฉลากอย่างเหมาะสม.

7. การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ใช้งาน และการเก็บรักษา

ข้อพึงระวังสำหรับการจัดการอย่างปลอดภัย

- การขนถ่าย เคลื่อนย้าย ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
- สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย
- ตรวจสอบว่ามีกระบอกอากาศเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ

สถานะสำหรับการเก็บอย่างปลอดภัย รวมทั้งสิ่งใดๆที่เข้ากันไม่ได้

- การจัดเก็บ ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก
- เก็บที่อุณหภูมิห้องในภาชนะเดิม
- เก็บให้ห่างจากการถูกแสงแดด

- ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ ไม่มีข้อมูล

8. การควบคุมการรับ หรือสัมผัส / การป้องกันภัยส่วนบุคคล

ปัจจัยควบคุม

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสัมผัส

องค์ประกอบ	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
กรดอะซีติก 64-19-7	TWA: 10 ppm STEL: 15 ppm	(Vacated) TWA: 10 ppm (Vacated) TWA: 25 mg/m ³ TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³	IDLH: 50 ppm TWA: 10 ppm TWA: 25 mg/m ³ STEL: 15 ppm STEL: 37 mg/m ³

การควบคุมทางวิศวกรรมที่เหมาะสม

- มาตรการทางวิศวกรรม ผักบัว | อ่างล้างดวงตา | ระบบระบายอากาศ

มาตรการป้องกันส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

การป้องกันดวงตา/ใบหน้า	สวมแว่นครอบตาและกระบังหน้าเพื่อป้องกันสารเคมีกระเด็นใส่. สวมเครื่องป้องกันหากมีแนวโน้มว่าจะเกิดการกระเซ็นของของเหลว.. โล่ป้องกันใบหน้า.
การปกป้องผิวหนังและร่างกาย	สวมถุงมือ/ชุดป้องกันอันตราย.
การป้องกันระบบหายใจ	ไม่พบในสภาวะการใช้งานปกติ. ในกรณีที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอให้สวมอุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ.
มาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย	จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่ดี.

9. คุณสมบัติทางกายภาพ และเคมี

ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานทางกายภาพ และเคมี

สภาวะทางกายภาพ	ของเหลว
ลักษณะทั่วไป	สีแดง
กลิ่น	เล็กน้อย
ความเข้มข้นค่าสุดของกลิ่น	ไม่มีข้อมูล
ช่วงของค่า pH	1 - 3.7

คุณสมบัติ	ค่า	หมายเหตุ • วิธี
ฟลูออรีน / ฟลูออไรด์	ไม่มีข้อมูล	
จุดเดือด / ช่วงของจุดเดือด	100 °C / 212 °F	
จุดควบไฟ	N/A	
อัตราการระเหย	ไม่มีข้อมูล	
ความสามารถในการลุกติดไฟได้ (ของแข็ง, ก๊าซ)	ไม่มีข้อมูล	
ค่าขีดจำกัดความไวไฟในอากาศ		
ค่าขีดจำกัดสูงสุดของความไวไฟ :	ไม่มีข้อมูล	
ขีดจำกัดต่ำสุดของจุดติดไฟ :	ไม่มีข้อมูล	
แรงดันไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความหนาแน่นไอ	ไม่มีข้อมูล	
ความถ่วงจำเพาะ	ไม่มีข้อมูล	
การละลายในน้ำ	ละลายในน้ำได้	

สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ	ไม่มีข้อมูล
ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิวิกฤต	ไม่มีข้อมูล
อุณหภูมิการสลายตัว	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดไคเนมาติก	ไม่มีข้อมูล
ความหนืดพลวัต	ไม่มีข้อมูล
สมบัติทางกายภาพ	ไม่มีข้อมูล
สมบัติในการออกซิไดซ์	ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลอื่นๆ

จุดอ่อนตัว	ไม่มีข้อมูล
น้ำหนักโมเลกุล	ไม่มีข้อมูล
ปริมาณ VOC (%)	ไม่มีข้อมูล
ความหนาแน่น	ไม่มีข้อมูลปรากฏ
ความหนาแน่นรวม	ไม่มีข้อมูล

10. ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา

การเกิดปฏิกิริยา

ไม่มีข้อมูลปรากฏ

ความคงตัวทางเคมี

คงตัวภายใต้สภาวะปกติ

ความเป็นไปได้ของการเกิดปฏิกิริยาที่อันตราย

ไม่มีภายใต้กระบวนการปกติ

สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง

อุณหภูมิสูงหรือต่ำอย่างยิ่งและแสงอาทิตย์โดยตรง

สารที่เข้ากันไม่ได้

ไม่มีข้อมูล

สารอันตรายที่ได้จากการสลายตัว

การสลายตัวด้วยความร้อนอาจทำให้เกิดก๊าซหรือไอที่ระคายเคืองออกมา

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา

ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการรับสัมผัสที่เป็นไปได้

การสูดดม /หายใจเข้าไป ไม่มีข้อมูล

การสัมผัสดวงตา ไม่มีข้อมูล

การสัมผัสผิวหนัง ไม่มีข้อมูล

การกลืนกินเข้าไป ไม่มีข้อมูล

องค์ประกอบ	LD50 ทางปาก	LD50 ทางผิวหนัง	LC50 การสูดดม
น้ำ 7732-18-5	LD50 > 90 mL/kg (Rat)	-	-
กรดอะซีติก 64-19-7	LD50 = 3310 mg/kg (Rat)	LD50 = 1060 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 11.4 mg/L (Rat) 4 h

ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

อาการ ไม่มีข้อมูล

ผลที่เกิดขึ้นทันทีและเกิดในภายหลังและผลเรื้อรังจากการรับสัมผัสทั้งระยะเวลาด้าน และระยะเวลานาน

การไวต่อการกระตุ้นอาการแพ้ ไม่มีข้อมูล

ผลกระทบต่อการทำงานของ

ความสามารถในการก่อกวนเร่ง ไม่มีข้อมูล.

ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ ไม่มีข้อมูล

STOT - การสัมผัสครั้งเดียว ไม่มีข้อมูล

STOT - การสัมผัสหลายครั้ง ไม่มีข้อมูล

ความเป็นอันตรายจากการสัมผัส

ไม่มีข้อมูล

มาตรการเชิงตัวเลขของค่าความเป็นพิษ - ข้อมูลผลิตภัณฑ์

12. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศ

ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

0.1% ของสารผสมประกอบด้วยส่วนประกอบซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำในลักษณะที่ไม่ทราบแน่นอน

องค์ประกอบ	Freshwater Algae	Freshwater Fish	Water Flea
กรดอะซีติก 64-19-7	-	LC50: = 75 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) LC50: = 79 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)	EC50: = 47 mg/L, 24h (Daphnia magna) EC50: = 65 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)

ความคงทนและความสามารถในการสลายตัว

ไม่มีข้อมูล

การสะสมทางชีวภาพ

ไม่มีข้อมูล

การเคลื่อนที่

ไม่มีข้อมูล.

องค์ประกอบ	log Pow
กรดอะซีติก 64-19-7	-0.31

ผลกระทบร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นอื่น ๆ

ไม่มีข้อมูล

13. ข้อพิจารณาในการกำจัดของเสีย

วิธีการกำจัดของเสีย

วิธีการในการกำจัดของเสีย

การกำจัดควรเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของภูมิภาค, ประเทศ และท้องถิ่น.

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นอันตราย

การนำกลับมาใช้หรือการทิ้งภาชนะบรรจุนี้ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายและผิดกฎหมาย.

องค์ประกอบ	CAWAST
กรดอะซีติก 64-19-7	Toxic Corrosive Ignitable

14. ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่ง

DOT

ไม่ได้ควบคุม

ICAO

ไม่ได้ควบคุม

IATA

ไม่ได้ควบคุม

IMDG/IMO

ไม่ได้ควบคุม

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

USINV

ไม่ปฏิบัติตาม

CANINV

ไม่ปฏิบัติตาม

EINECS/ELINCS

ไม่ปฏิบัติตาม

ENCS

ไม่ปฏิบัติตาม

IECSC

ไม่ปฏิบัติตาม

KECL

ไม่ปฏิบัติตาม

PICCS

ไม่ปฏิบัติตาม

AICS

ไม่ปฏิบัติตาม

USINV/ TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของรัฐบัญญัติการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา

CANINV/ DSL/NDSL - รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดา

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

ENCS - Japanese Existing and New Chemical Substances

IECSC - Chinese Inventory of Existing Chemical Substances

KECL - สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี

PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์

AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย (Australian Inventory of Chemical substances)

U.S. Federal Regulations

SARA 313

มาตรา 313 ของบรรพ III ในกฎหมายว่าด้วยการแก้ไขซูเปอร์ฟันด์และการให้อนุญาตซ้ำ ปี ค.ศ. 1986 (SARA) ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารเคมีใดๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการรายงานตามกฎหมายฉบับนี้ และบรรพ 40 ของประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐ ตอนที่ 372

ประเภทความเป็นอันตราย SARA

311/312

อันตรายเฉียบพลันต่อสุขภาพ	No
อันตรายเรื้อรังต่อสุขภาพ	No
อันตรายต่อการเกิดอหิวาต์	No
อันตรายจากความดันที่ปลดปล่อยออกมาแบบฉับพลัน	No
Reactive Hazard	No

CWA (พระราชบัญญัติน้ำสะอาด)

องค์ประกอบ	CWA - ปริมาณที่ต้องรายงาน	CWA - สารมลพิษที่เป็นพิษ	CWA - มลพิษที่สำคัญ	CWA - สารเคมีอันตราย
กรดอะซีติก 64-19-7	5000 lb	-	-	X

CERCLA

สารนี้ตามที่ได้มีการจัดจำหน่าย

ประกอบด้วยสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าที่มีการควบคุมเป็นสารอันตรายภายใต้พระราชบัญญัติว่าการชดเชยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบและความรับผิดชอบ (CERCLA) (40 CER 302)

องค์ประกอบ	ปริมาณที่ต้องรายงาน (RQ) สำหรับสารเคมีอันตราย	CERCLA EHS RQs	RQ
กรดอะซีติก 64-19-7	5000 lb	-	RQ 5000 lb final RQ RQ 2270 kg final RQ

U.S. State Regulations

ข้อเสนอของแคลิฟอร์เนีย 65

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ประกอบด้วยสารเคมีใดๆ ในข้อเสนอ 65

ข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิในการรับทราบของรัฐในสหรัฐอเมริกา

องค์ประกอบ	นิวเจอร์ซีย์	แมสซาชูเซตส์	เพนซิลเวเนีย
น้ำ 7732-18-5	-	-	X
กรดอะซีติก 64-19-7	X	X	X

ข้อมูลจากของ EPA แห่งสหรัฐฯ

ไม่มีข้อมูล

16. ข้อมูลอื่นๆ

เตรียมโดย

Environmental, Health and Safety

Prepared For

Thermo Fisher Scientific Inc.©

วันที่ออกเอกสาร

ไม่มีข้อมูล

วันปรับปรุงแก้ไข

17-ก.พ.-2559

เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข

การปรับปรุงรูปแบบ CLP.

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้ไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของวัตถุ/สารเคมีฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการขนถ่ายเคลื่อนย้าย การใช้งาน

การแปรรูป การจัดเก็บ การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด
หรือในกระบวนการใดๆ ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้.

ตอนท้ายของเอกสาร ข้อมูลความปลอดภัย